Administration

Rolle: Administrator

Du bist die Person, die das System am Laufen hält: Du legst Benutzer an, gibst ihnen die richtige Rolle, setzt Passwörter zurück, sperrst Konten, prüfst jeden Tag, ob alles läuft, und kümmerst dich um Sicherungen. Dieses Heft geht jeden Handgriff einzeln durch. Du brauchst keine Vorkenntnisse, aber du musst genau lesen: Als Administrator kannst du viel kaputt machen.

⚠ Bilder aus diesem Programm sind nicht für die Primärdiagnostik freigegeben.

Inhalt

1. Die drei goldenen Regeln
2. An der Benutzerverwaltung anmelden
3. Einen neuen Benutzer anlegen
4. Welche Gruppe für wen?
5. Passwort vergessen, Handy verloren, Konto sperren
6. Nachsehen, wer sich angemeldet hat
7. Die Seite „Verwaltung“ im Programm
8. Jeden Morgen: Läuft alles?
9. Sicherung von Hand anstoßen
10. Audit-Protokoll prüfen
11. Virenscanner aktuell halten
12. Wenn etwas nicht geht

1. Die drei goldenen Regeln

Schritt 1 Regel 1: Jeder Mensch bekommt ein eigenes Konto. Niemals ein Konto für mehrere Personen, niemals ein Passwort weitergeben. Nur so stimmt das Protokoll, wer was getan hat.

Schritt 2 Regel 2: So wenig Rechte wie möglich. Gib jeder Person nur die Rolle, die sie für ihre Arbeit braucht. Mehr Rechte gibt es nur auf Anweisung der

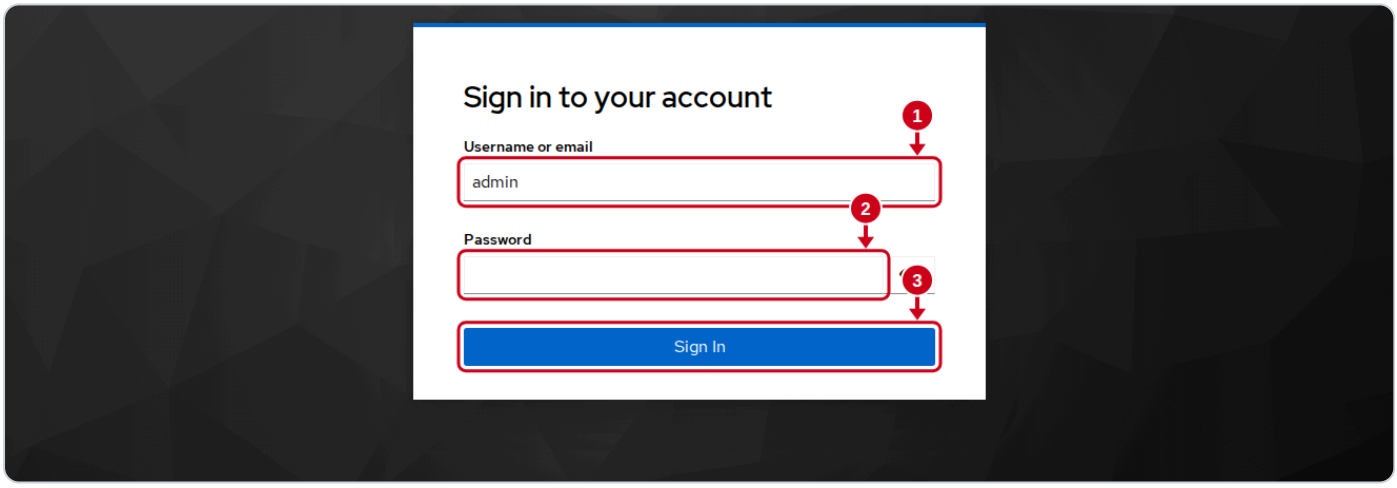
Leitung.

Schritt 3 Regel 3: Nichts löschen, nichts „mal eben“ ausprobieren. Wenn du unsicher bist: aufhören, aufschreiben, was du siehst, und den Hersteller fragen. Vor jeder größeren Änderung muss eine aktuelle Sicherung da sein.

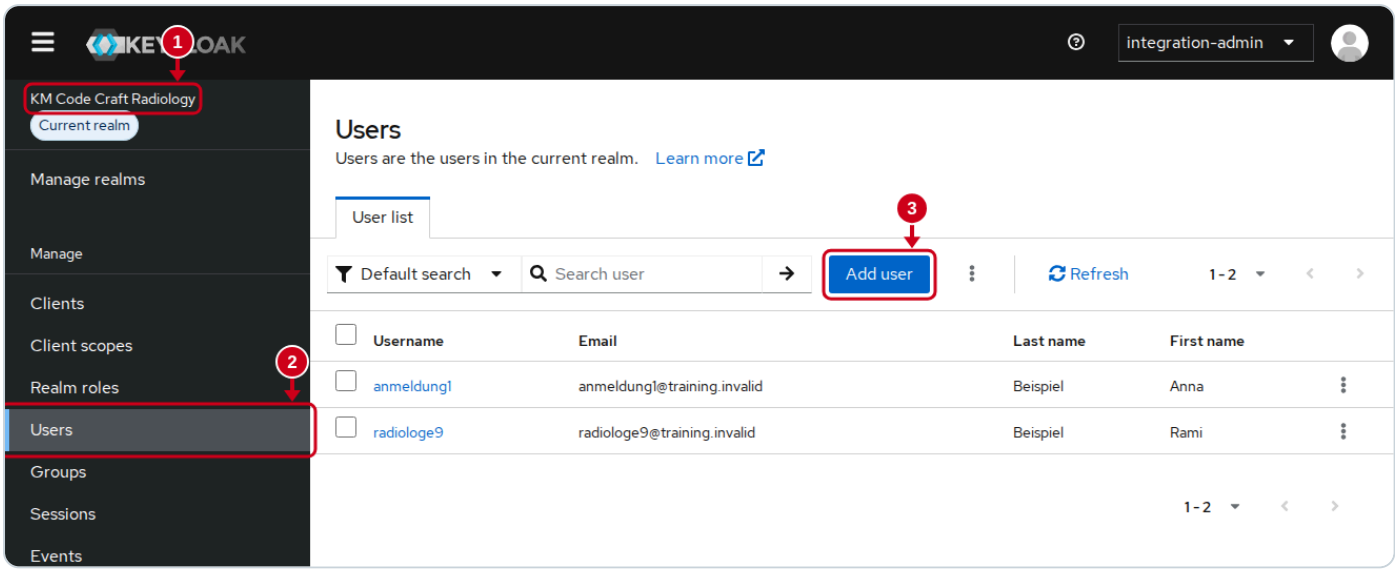
2. An der Benutzerverwaltung anmelden

Benutzer werden nicht im Radiologie-Programm selbst verwaltet, sondern in einem eigenen Programm namens Keycloak. Seine Oberfläche ist Englisch.

Schritt 1 Öffne im Browser die Adresse der Benutzerverwaltung (sie steht im Übergabeprotokoll der Installation, sie endet auf /admin/). Tippe bei ① deinen Administrator-Namen und bei ② dein Passwort ein. Klicke auf ③ „Sign In“.



Schritt 2 Prüfe oben links bei ①, dass der richtige Bereich (englisch „Realm“) ausgewählt ist: der Bereich der Radiologie, nicht „master“. Klicke links auf ② „Users“ (Benutzer). Mit ③ legst du einen neuen Benutzer an.

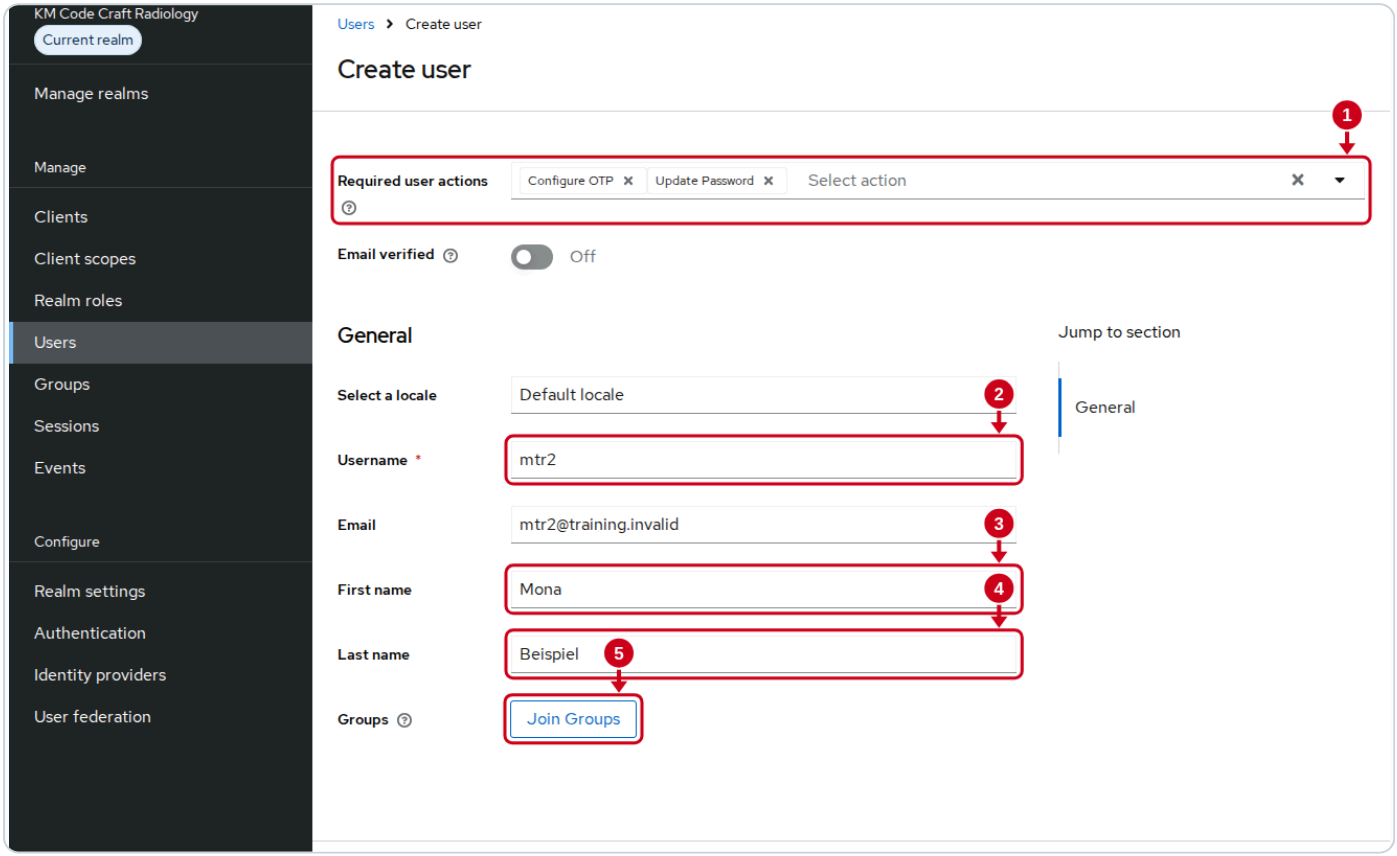


Merke

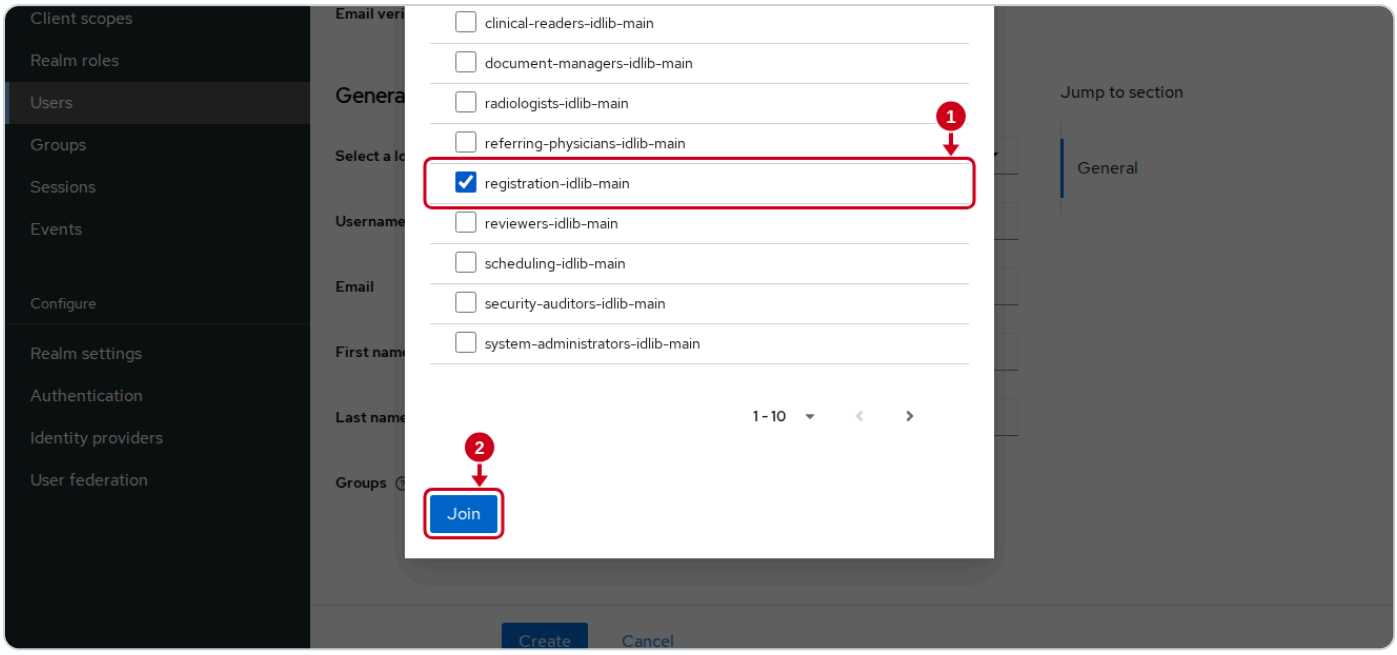
- Im Bereich „master“ liegen nur die Administrator-Konten für Keycloak selbst. Ändere dort nichts, außer du legst einen weiteren Administrator an.

3. Einen neuen Benutzer anlegen

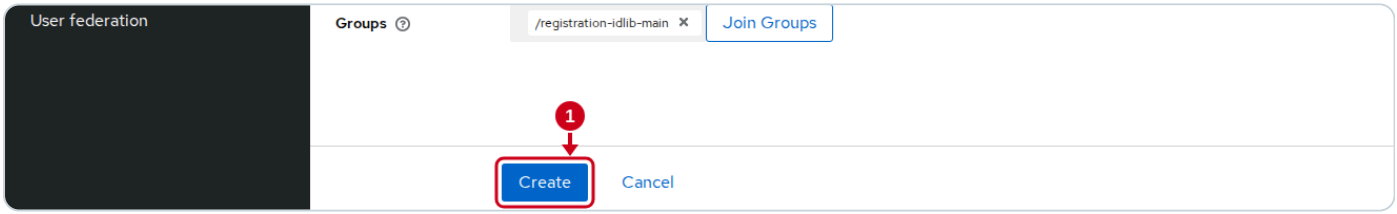
Schritt 1 Wähle bei ① „Configure OTP“ und „Update Password“ aus. Dann muss die Person bei der ersten Anmeldung ihr eigenes Passwort setzen und die Authenticator-App einrichten. Tippe bei ② den Benutzernamen ein (klein geschrieben, ohne Leerzeichen, zum Beispiel vorname.nachname), bei ③ den Vornamen und bei ④ den Nachnamen. Klicke dann auf ⑤ „Join Groups“.



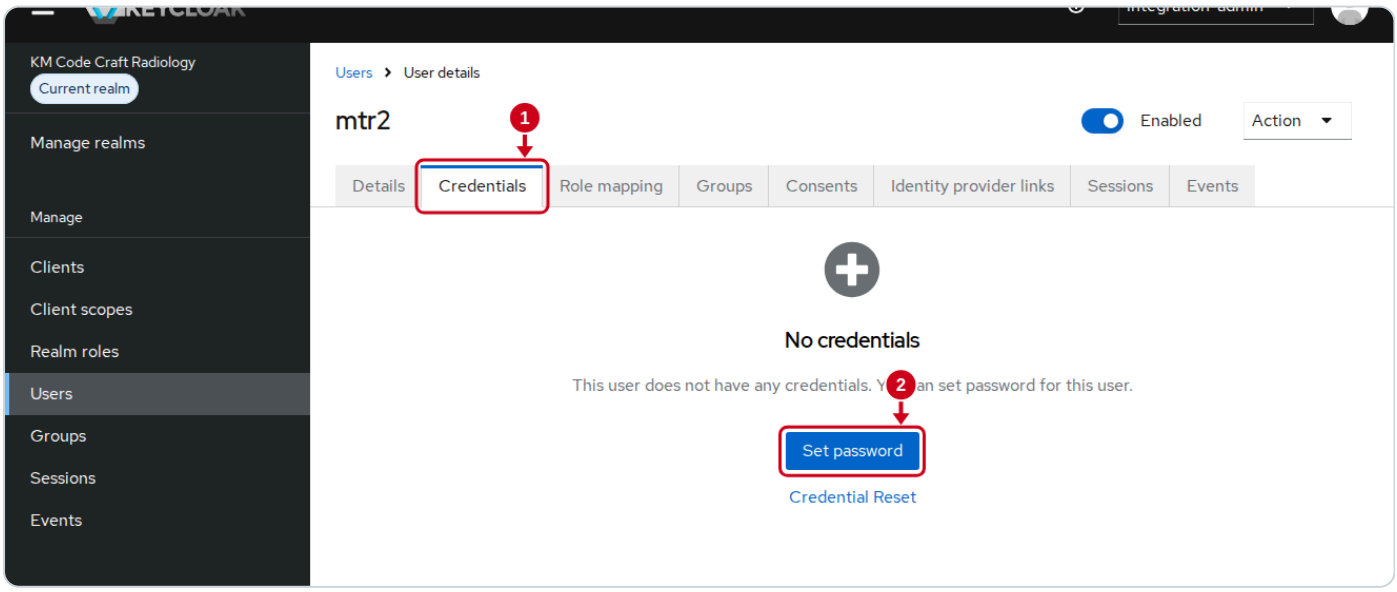
Schritt 2 Die Gruppe bestimmt, was die Person darf und für welchen Standort. Setze bei ① den Haken bei der passenden Gruppe (Liste der Gruppen: nächster Abschnitt). Klicke auf ② „Join“.



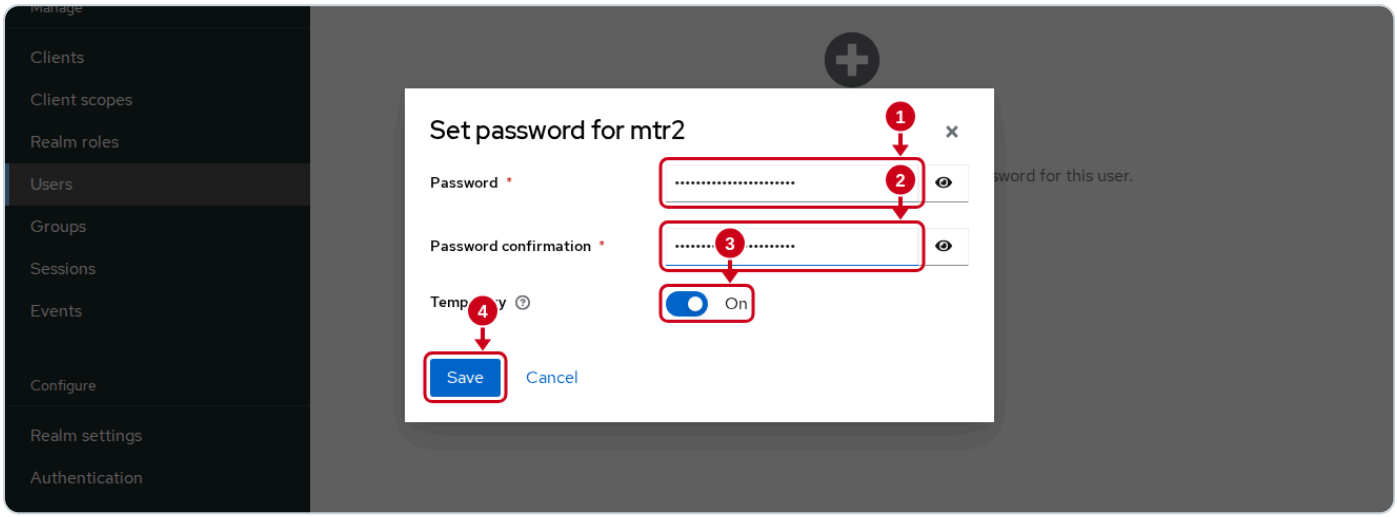
Schritt 3 Klicke auf ① „Create“. Der Benutzer ist angelegt, hat aber noch kein Passwort.



Schritt 4 Klicke auf den Reiter ① „Credentials“ (Zugangsdaten) und dann auf ② „Set password“.



Schritt 5 Tippe bei ① ein Startpasswort ein und bei ② noch einmal dasselbe. Lass den Schalter ③ „Temporary“ auf „On“: Dann muss die Person das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern. Klicke auf ④ „Save“ und bestätige die Rückfrage. Gib das Startpasswort der Person persönlich, nicht per Zettel am Bildschirm.



Merke

- Probiere das neue Konto nicht selbst aus. Die Person meldet sich in deinem Beisein das erste Mal an, setzt ihr Passwort und richtet die App ein (Heft „Erste Schritte“).

4. Welche Gruppe für wen?

Der Name jeder Gruppe besteht aus der Aufgabe und dem Standort. Im Auslieferungszustand heißt der Standort „idlib-main“; bei deiner Installation kann er anders heißen.

Schritt 1 Suche in der Tabelle die Aufgabe der Person. Rechts steht die Gruppe, in die sie gehört.

Anmeldung / Empfang	`registration-idlib-main`
Terminplanung	`scheduling-idlib-main`
MTR	`technologists-idlib-main`
Radiologinnen und Radiologen	`radiologists-idlib-main`
Freigabe / Zweitleser	`reviewers-idlib-main`
Dokumente	`document-managers-idlib-main`
Nur lesen (Stationen)	`clinical-readers-idlib-main`
Zuweisende Ärzte	`referring-physicians-idlib-main`
Administratoren	`system-administrators-idlib-main`
Prüfung der Protokolle	`security-auditors-idlib-main`
Datensicherung	`backup-operators-idlib-main`

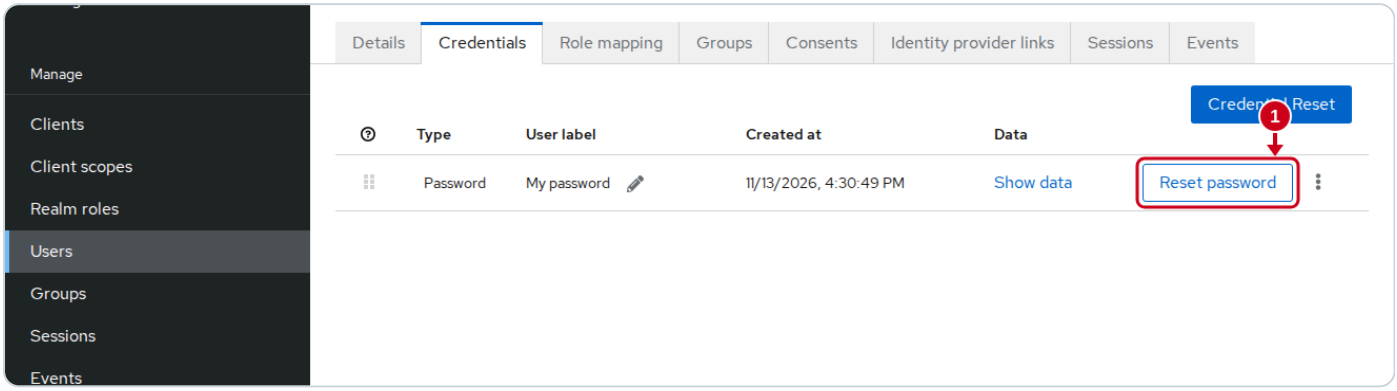
Schritt 2 Eine Person kann in mehreren Gruppen sein, zum Beispiel Anmeldung und Terminplanung. Überlege aber zweimal: Wer einen Befund schreibt, soll ihn nicht auch selbst freigeben.

Merke

- Radiologie, Freigabe, Administration, Protokollprüfung und Datensicherung funktionieren nur mit zweitem Faktor (Authenticator-App). Ohne ihn lehnt das Programm die Anmeldung für diese Aufgaben ab.

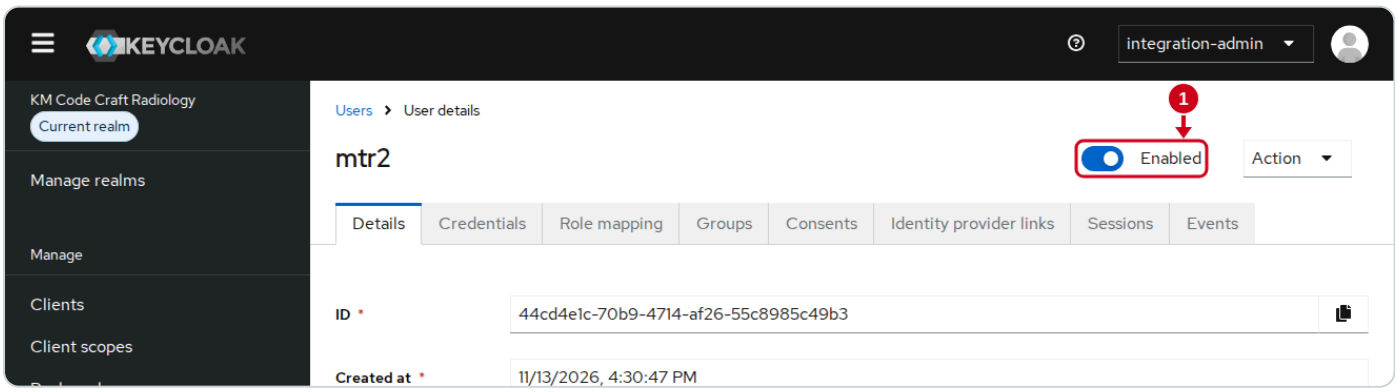
5. Passwort vergessen, Handy verloren, Konto sperren

Schritt 1 Passwort vergessen: Öffne den Benutzer (links „Users“, Namen suchen, anklicken), Reiter „Credentials“. Klicke auf ① „Reset password“, vergib ein neues Startpasswort und lass „Temporary“ auf „On“. Prüfe vorher, dass wirklich die richtige Person vor dir steht oder am Telefon ist.

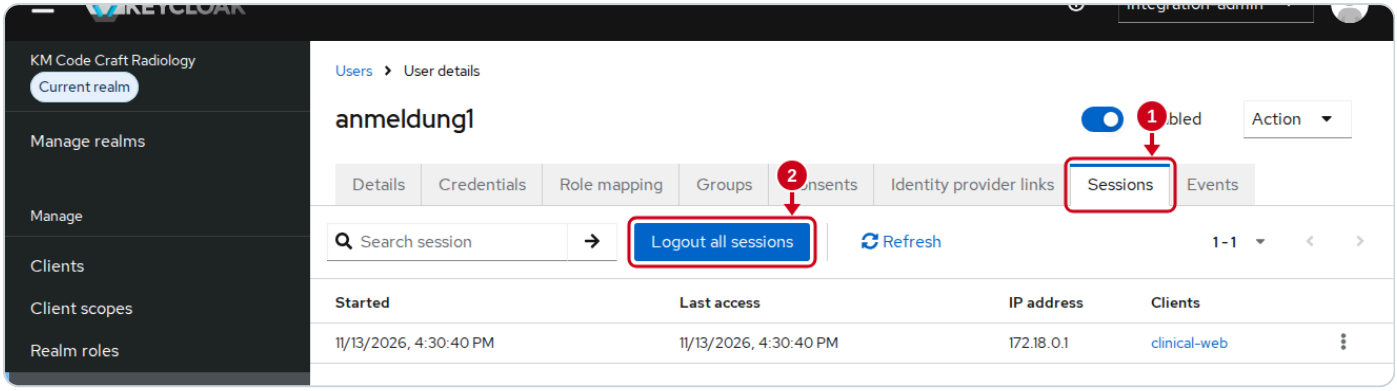


Schritt 2 Handy verloren oder neues Handy: Im selben Reiter „Credentials“ steht eine Zeile „otp“. Lösche nur diese Zeile (drei Punkte rechts, „Delete“). Gehe dann auf „Details“, wähle bei „Required user actions“ wieder „Configure OTP“ und speichere. Die Person richtet bei der nächsten Anmeldung die App neu ein.

Schritt 3 Jemand verlässt die Einrichtung oder ein Konto wurde missbraucht: Öffne den Benutzer und stelle den Schalter ① „Enabled“ auf „Off“. Das Konto ist sofort gesperrt. Lösche das Konto nicht: Der Name wird für die Protokolle weiter gebraucht.



Schritt 4 Soll die Person sofort überall abgemeldet werden, öffne den Reiter ① „Sessions“ und klicke dort auf ② „Logout all sessions“.

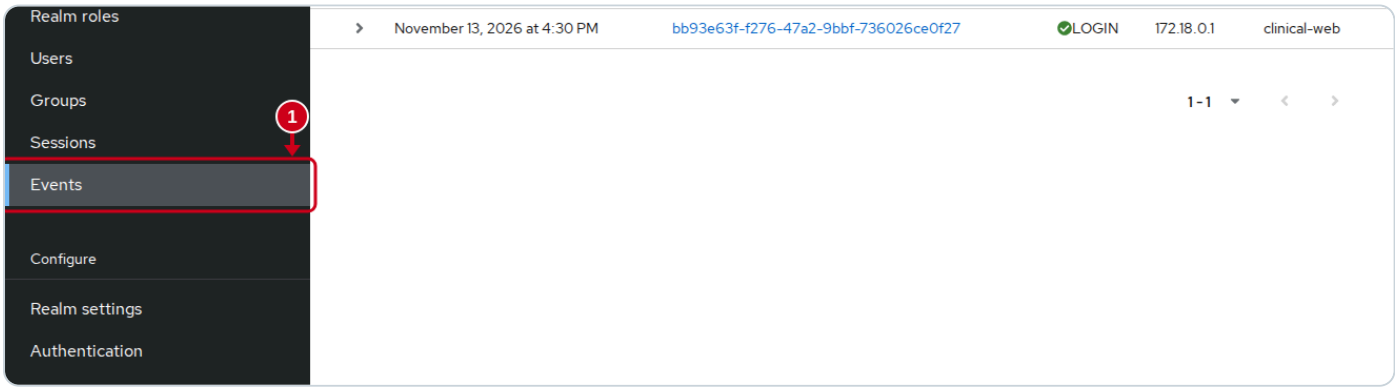


Merke

- Nach mehreren falschen Passwörtern sperrt sich ein Konto selbst für einige Minuten. Das ist ein Schutz. Warte ab, statt das Passwort sofort zurückzusetzen, außer die Person hat es wirklich vergessen.

6. Nachsehen, wer sich angemeldet hat

Schritt 1 Klicke links auf ① „Events“. Du siehst Anmeldungen, Fehlversuche und Abmeldungen mit Uhrzeit und Benutzer. Viele Fehlversuche bei einem Konto in kurzer Zeit sind ein Warnzeichen: Sprich mit der Person und melde es der Leitung.



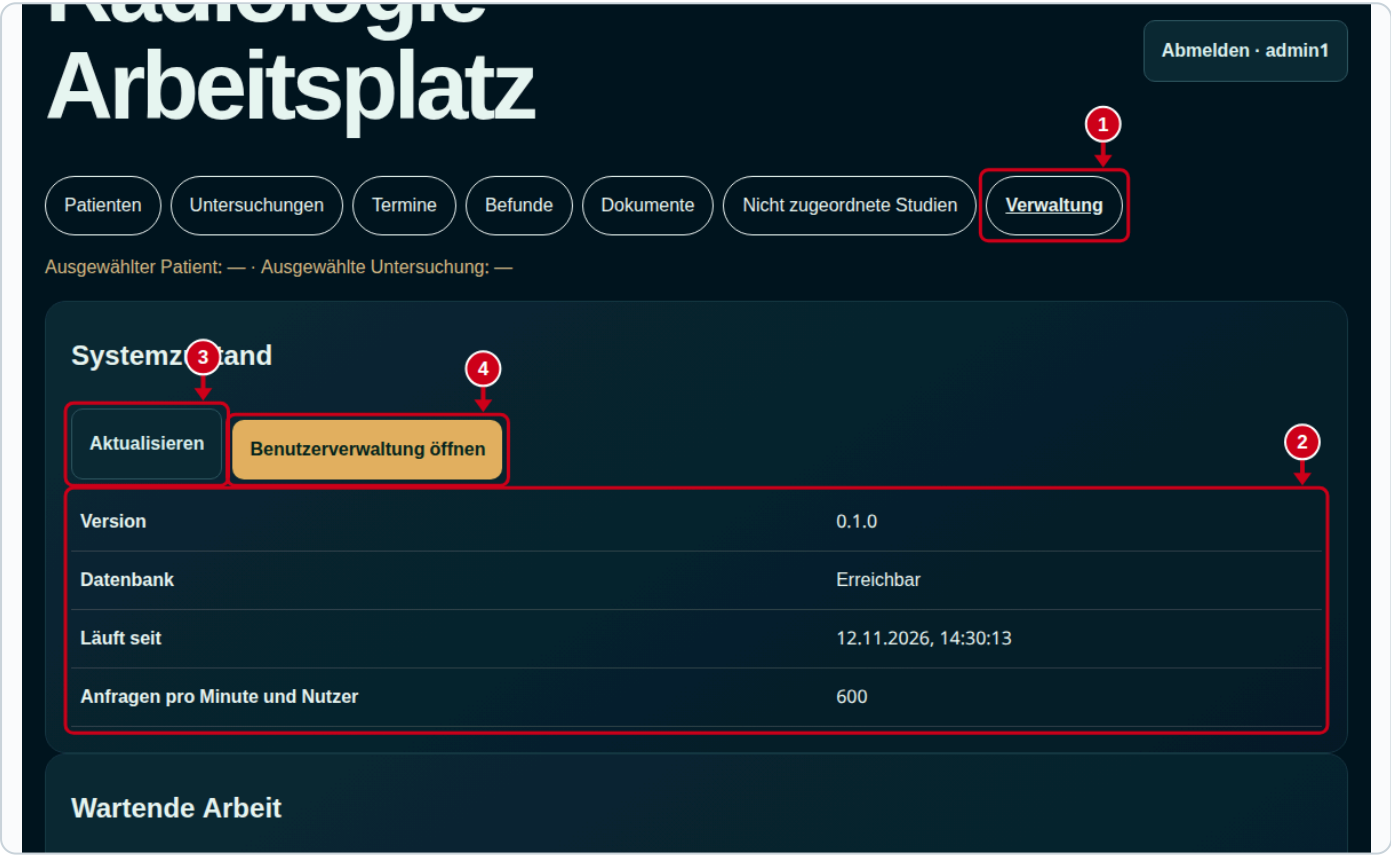
Merke

- Was jemand im Radiologie-Programm selbst getan hat (Akte geöffnet, Befund freigegeben), steht nicht hier, sondern im Audit-Protokoll der Datenbank. Dessen Prüfung steht weiter unten.

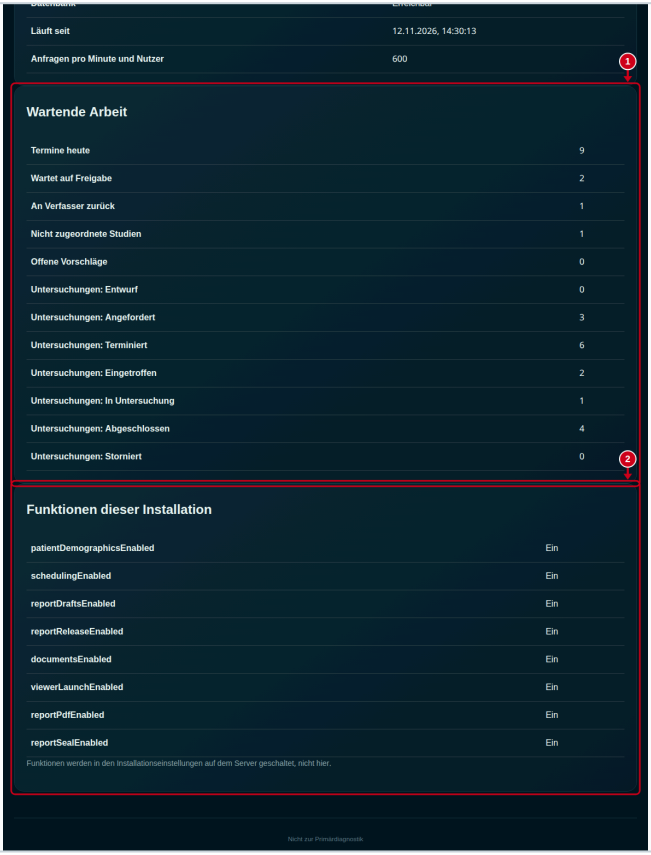
7. Die Seite „Verwaltung“ im Programm

Als Administrator siehst du im Radiologie-Programm keine Patienten. Du siehst stattdessen eine Seite, die dir auf einen Blick sagt, ob das System gesund ist. Öffne sie jeden Morgen zuerst.

Schritt 1 Melde dich am Radiologie-Programm an und klicke oben auf ① „Verwaltung“. Bei ② steht der Zustand: „Datenbank: Erreichbar“ muss dort stehen. Steht dort „Nicht erreichbar“, rufe sofort den Hersteller an. Mit ③ lädst du die Zahlen neu. Über ④ kommst du zur Benutzerverwaltung.



Schritt 2 Der Kasten ① „Wartende Arbeit“ zeigt, wo sich etwas staut: Befunde, die auf Freigabe warten, und Bilder ohne Zuordnung. Bleibt eine Zahl über Tage hoch, sage es der Leitung der Abteilung. Der Kasten ② zeigt, welche Funktionen in dieser Installation eingeschaltet sind. Umschalten kannst du sie hier nicht; das geschieht in den Einstellungen auf dem Server und nur nach Absprache mit dem Hersteller.



8. Jeden Morgen: Läuft alles?

Dafür meldest du dich am Server an und tippst Befehle in ein schwarzes Fenster (Terminal). Tippe die Befehle genau so ab. Der Installationsordner steht im Übergabeprotokoll; in den Beispielen heißt er /opt/radiologie.

Schritt 1 Zeige alle Bausteine des Systems an. In der Spalte STATUS muss bei jedem „Up“ stehen, am besten mit „(healthy)“. Steht irgendwo „Restarting“ oder „Exited“, stimmt etwas nicht.

```
cd /opt/radiologie
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```

Schritt 2 Prüfe, ob auf den Festplatten noch Platz ist. In der Spalte „Use%“ sollte nirgends mehr als 80 % stehen. Bei über 90 % sofort den Hersteller

anrufen: Eine volle Platte hält das ganze System an.

```
df -h
```

Schritt 3 Prüfe, ob die letzte Nachtsicherung da ist: Die neueste Datei im Sicherungsordner muss das Datum von heute oder gestern tragen.

```
ls -lt /mnt/sicherung/base-backup | head -5
```

Schritt 4 Melde dich zum Schluss einmal normal am Radiologie-Programm an und öffne die Arbeitsliste. Trage Datum, Uhrzeit, Ergebnis und dein Kürzel ins Betriebsbuch ein, auch wenn alles in Ordnung war.

9. Sicherung von Hand anstoßen

Normalerweise läuft die Sicherung nachts von allein. Vor jeder Änderung am System (Update, Umzug, Reparatur) machst du zusätzlich eine von Hand.

Schritt 1 Starte die Basissicherung der Datenbank. Der Befehl braucht einige Minuten. Die letzte Zeile der Ausgabe ist der Name der neuen Sicherung, er beginnt mit „base-“. Schreibe ihn ins Betriebsbuch.

```
cd /opt/radiologie
docker compose -f deploy/compose.ris-database.yaml exec -T ris-db sh
/etc/postgresql/base-backup.sh
```

Schritt 2 Die Bilder (Archiv) und die Benutzerverwaltung haben eigene Sicherungen. Wie sie gestartet werden, steht im Betriebshandbuch docs/operations/backup-restore.md. Eine Sicherung zählt erst, wenn die Wiederherstellung geübt wurde: Das machst du mindestens alle drei Monate auf einem Testsystem.

Merke

- Stelle niemals selbst Daten im laufenden System wieder her. Eine Wiederherstellung überschreibt Daten. Sie wird immer zu zweit und nach dem Betriebshandbuch gemacht, am besten mit dem Hersteller am Telefon.

10. Audit-Protokoll prüfen

Das System schreibt jede wichtige Handlung in ein Protokoll, das sich nicht unbemerkt ändern lässt. Dieser Befehl rechnet nach, ob das Protokoll unverändert ist.

Schritt 1 Starte die Prüfung. Steht in der Ausgabe „audit_checkpoint_written“, ist alles in Ordnung.

```
cd /opt/radiologie
docker compose -f deploy/compose.audit.yaml run --rm audit-checkpoint
echo "Ergebnis: $?"
```

Schritt 2 Lies die Zahl hinter „Ergebnis“. 0 = in Ordnung. 3 = das Protokoll wurde verändert oder passt nicht zum letzten Prüfpunkt: Ändere nichts mehr am System, sichere es und rufe sofort Hersteller und Leitung an. 4 = die Prüfung selbst konnte nicht laufen (zum Beispiel Datenbank nicht erreichbar): später noch einmal versuchen, bei Wiederholung den Hersteller fragen.

11. Virenscanner aktuell halten

Der Scanner prüft jedes hochgeladene Dokument. Er erkennt nur, was er kennt. Deshalb braucht er regelmäßig neue Signaturdateien. Weil der Server nicht im Internet ist, holst du sie auf einem anderen Rechner und bringst sie auf einem geprüften USB-Stick mit.

Schritt 1 Lade auf einem Rechner mit Internet von database.clamav.net die drei Dateien main.cvd, daily.cvd und bytecode.cvd und kopiere sie auf den USB-Stick. Stecke den Stick in den Server. In den Beispielen liegt er unter /mnt/usb.

Schritt 2 Kopiere die Dateien in den Scanner, lade sie neu und lass dir das Datum der Signaturen anzeigen. Das Datum in der letzten Zeile muss neu sein. Trage es ins Betriebsbuch ein.

```
cd /opt/radiologie
C="docker compose -f deploy/compose.foundation.yaml -f
deploy/compose.scanner.yaml"
for f in main.cvd daily.cvd bytecode.cvd; do $C cp /mnt/usb/$f
clamav:/var/lib/clamav/$f; done
$C exec clamav clamdscan --reload
$C exec clamav clamdscan --version
```

12. Wenn etwas nicht geht

Schritt 1 Eine Person kann sich nicht anmelden: Ist das Konto „Enabled“? Ist sie in der richtigen Gruppe? Hat sie den Code aus der App eingegeben, und stimmt die Uhrzeit auf ihrem Handy? Ein Handy mit falscher Uhrzeit erzeugt falsche Codes.

Schritt 2 Eine Person sieht „Ihrem Konto ist kein Standort oder keine Abteilung zugeordnet“: Sie ist in keiner Gruppe. Füge sie der richtigen Gruppe hinzu. Sie muss sich danach ab- und wieder anmelden.

Schritt 3 Alle sehen „Dienst nicht erreichbar“: Rufe das Ausfallverfahren aus (Papierformulare), damit die Abteilung weiterarbeiten kann. Sieh dann mit dem Befehl aus „Jeden Morgen“ nach, welcher Baustein nicht läuft. Starte nichts neu, bevor du die Fehlermeldungen gesichert hast.

```
cd /opt/radiologie
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
docker logs --tail 100 NAME_DES_BAUSTEINS > /tmp/fehler-$(date +%F-%H%M).txt
2>&1
```

Schritt 4 Ein Nutzer nennt dir eine „Referenz“ aus einer roten Meldung: Schreibe sie mit Datum und Uhrzeit auf und gib sie an den Hersteller. Damit lässt sich

der Vorgang in den Protokollen finden, ohne dass Patientendaten weitergegeben werden.

Merke

- Gib niemals Passwörter, Sicherungsdateien oder Bildschirmfotos mit Patientendaten per E-Mail oder Messenger weiter, auch nicht an den Hersteller.

Alle Personen, Nummern und Texte in den Bildern sind erfunden. · © KM Code Craft · Mohamad Anas Kara Mohamad · code-craft.tech